

第4章 不定积分

微分法: $F'(x) = (?)$
积分法: $(?)' = f(x)$ } 互逆运算

第4章 不定积分

§ 1 不定积分的概念

§ 2 换元积分法

§ 3 分部积分法

§ 4 有理函数及三角函数有理式的积分

§ 1 不定积分的概念

1.1 原函数与不定积分的概念

1.2 基本积分公式

1.3 不定积分的性质

1.1 原函数与不定积分的概念

定义 1 若在区间 I (有限或无穷) 上定义的两个函数 $F(x)$ 及 $f(x)$ 满足

$$F'(x) = f(x) \quad \text{或} \quad dF(x) = f(x)dx$$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个 **原函数**.

例 $(\sin x)' = \cos x \quad (x \in R)$ $\sin x$ 是 $\cos x$ 在 R 上的原函数.

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$\ln x$ 是 $\frac{1}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的原函数.

问题:

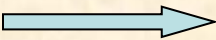
1. 在什么条件下, 一个函数的原函数存在 ?
2. 若原函数存在, 是否唯一?
3. 若不唯一有多少个? 它们之间有什么联系?

对于第1个问题,有

原函数存在定理

若 $f(x) \in C(I) \Rightarrow f(x)$ 在 I 上一定存在原函数.

(下章证明)

初等函数在定义区间上连续 

初等函数在定义区间上有原函数.

问题:

1. 在什么条件下, 一个函数的原函数存在 ?
2. 若原函数存在, 是否唯一?若不唯一有多少个?
3. 它们之间有什么联系?

例 $(\sin x)' = \cos x \quad (\sin x + C)' = \cos x$
(C 为任意常数)

对于第2个问题, 若原函数存在, 原函数有无穷多!

问题:

1. 在什么条件下, 一个函数的原函数存在 ?
2. 若原函数存在, 是否唯一? 若不唯一有多少个?
3. 它们之间有什么联系?

$f(x)$ 的任意两个原函数之间相差一个常数!

复习第3章第1节的

定理2 如果函数 $F(x), G(x)$ 在区间 I 上可微,
且 $F'(x) = G'(x) \Rightarrow F(x) = G(x) + C, x \in I$,
其中 C 为常数.

定义2 若 $f(x)$ 在区间 I 内存在原函数,则 $f(x)$ 在 I 内的原函数全体称为 $f(x)$ 的**不定积分**, 记作

$$\int f(x)dx = \{F(x) + C \mid F'(x) = f(x), x \in I, C \in R\}$$

积分号 被积函数 被积表达式 积分变量 积分常数

通常简写成

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{ 为任意常数})$$

注意：1. 积分号 “ $\int$ ” 是一种运算符号，它表示求已知函数的所有原函数；

求已知函数的所有原函数即不定积分的方法称为**积分法**。

由不定积分的定义，可知

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x), \quad d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx,$$

$$\int F'(x) dx = F(x) + C, \quad \int dF(x) = F(x) + C.$$

2. 求不定积分的运算与微分运算是**互逆**的。

例1 求 $\int x^5 dx$.

解 $\because \left(\frac{x^6}{6}\right)' = x^5, \quad \therefore \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C.$

例2 求 $\int \frac{1}{1+x^2} dx$.

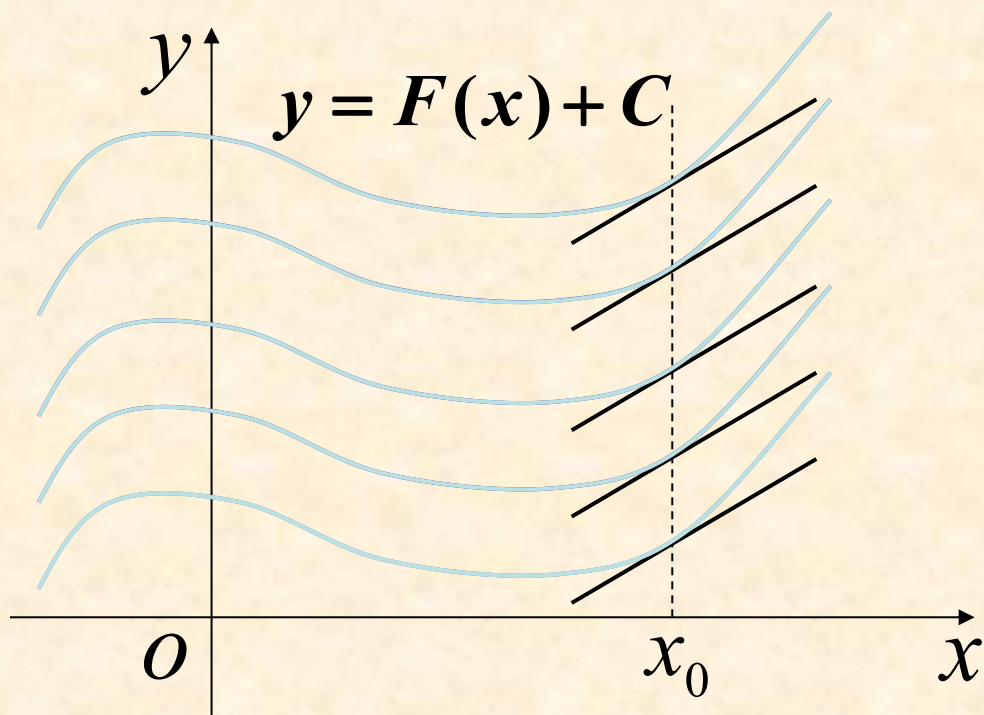
解 $\because (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$

$$\therefore \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$$

不定积分的几何意义:

$f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的积分曲线.

$\int f(x) dx$ 的图形 —— $f(x)$ 的所有积分曲线组成的平行曲线族.



求 $f(x)$ 的过 (x_0, y_0) 的积分曲线：

将 (x_0, y_0) 代入 $y = F(x) + C$ 可解得

$$C = y_0 - F(x_0) := C_0,$$

即得到所求的积分曲线： $y = F(x) + C_0$

定义：用于确定常数 C 的条件

$$y|_{x=x_0} = y_0 \quad \text{或} \quad y(x_0) = y_0$$

称为**初始条件**，带有初始条件的求原函数问题，称为**初值问题**：

$$\begin{cases} y'(x) = f(x) \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

例3 求的初值问题 $\begin{cases} y' = 2x \\ y|_{x=1} = 2 \end{cases}$

解 $\because y' = 2x \therefore y = \int 2x dx = x^2 + C,$

将初始条件 $y|_{x=1} = 2$ 代入得, $C = 1,$

故初值问题的解为: $y = x^2 + 1.$

几何上,在所有切线斜率等于横坐标的两倍的积分曲线中,通过点 (1, 2) 的积分曲线为

$$y = x^2 + 1.$$

1.2 基本积分公式

利用逆向思维

$$(2) \int 1 dx = x + C$$

$$(3) \int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1);$$

$$(4) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$$

$$(5) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$$

$$(6) \int e^x dx = e^x + C$$

$$(7) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(8) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(9) \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(10) \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(11) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$(12) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$(13) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C; \text{ 或 } = -\arccos x + C.$$

$$(14) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C; \text{ 或 } = -\operatorname{arccot} x + C.$$

例4 求积分 $\int x^2 \sqrt{x} dx$.

解 $\int x^2 \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{5}{2}} dx$

根据积分公式 (2) $\int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$

$\downarrow$
 $= \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} + C = \frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} + C.$

1.3 不定积分的性质

性质 若 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 I 内存在原函数, 则

$$(1) \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx;$$

$$(2) \int kf(x) dx = k \int f(x) dx. \quad (k \text{ 是常数, } k \neq 0)$$

若 $f(x) = \sum_{i=1}^n k_i f_i(x)$, 则

$$\int f(x) dx = \sum_{i=1}^n k_i \int f_i(x) dx$$

例5 求积分 $\int (\frac{3}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}) dx.$

解 原式 $= 3 \int \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 $= 3 \arctan x - 2 \arcsin x + C$

例6 求积分 $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx$.

**拆
项
法**

解
$$\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx = \int \frac{x+(1+x^2)}{x(1+x^2)} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x} \right) dx = \int \frac{1}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{x} dx$$

$$= \arctan x + \ln|x| + C.$$

例7 求积分 $\int \tan^2 x dx$.

解 原式 $= \int (\sec^2 x - 1) dx$
 $= \int \sec^2 x dx - \int dx = \tan x - x + C$

例8 求积分 $\int \frac{1}{1 + \cos 2x} dx$.

解
$$\int \frac{1}{1 + \cos 2x} dx = \int \frac{1}{1 + 2\cos^2 x - 1} dx$$
$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \tan x + C.$$

说明： 以上几例中的被积函数都需要进行恒等变形，才能使用基本积分表.

练习：求 $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

解：原式 $= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

$$= \int \frac{1}{\sin^2 x} dx - \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$= -\cot x - \tan x + c$$

练习：求 $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$

解：原式 $= \int \frac{x^4 - 1 + 1}{1+x^2} dx$

$$= \int (x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2}) dx$$

$$= \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + c$$

内容小结

1. 不定积分的概念

- 原函数与不定积分的定义
- 基本积分表 (见P 149)
- 不定积分的性质

2. 直接积分法:

利用恒等变形, 积分性质 及 基本积分公式进行积分.

常用恒等变形方法 { 分项积分
加项减项
利用三角公式, 代数公式, ...

思考与练习

1. 若 e^{-x} 是 $f(x)$ 的原函数, 则

$$\int x^2 f(\ln x) dx = \underline{-\frac{1}{2}x^2 + C}$$

提示: $f(x) = (e^{-x})' = -e^{-x}$

$$f(\ln x) = -e^{-\ln x} = -\frac{1}{x}$$

2. 若 $f(x)$ 是 e^{-x} 的原函数, 则

$$\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \frac{1}{x} + C_0 \ln |x| + C$$

EX2 求积分

$$(1) \int \frac{dx}{x^2(1+x^2)} ;$$

提示: (1)
$$\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$$